

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN GIỮA KÌ
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN
LÝ SÂN THỂ THAO

Sinh viên thực hiện:

Trần Công Phát - 2251012108

Đoàn Tiên Trung - 2251012142

Nguyễn Lê Đăng Khoa - 2151010172

Phạm Nguyễn Tuấn Hùng - 2251012067

Trần Tuấn Thắng - 2251052114

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Thái Bảo

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN.....	1
DANH MỤC HÌNH VẼ	4
DANH MỤC BẢNG.....	5
Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Giới thiệu đề tài	6
1.2. Mục tiêu đề tài.....	7
1.3. Kế hoạch thực hiện.....	8
Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Giới thiệu về mô hình MVVM.....	9
2.1.1. Tổng quan	9
2.1.2. Kiến trúc mô hình MVVM	9
2.2. Giới thiệu về CSDL SQLite	10
2.2.1. Tổng quan	10
2.2.2. Cài đặt SQLite	11
2.3. Giới thiệu về phương thức thanh toán VNPay.....	11
2.3.1. Tổng quan	11
2.3.2. Cách tích hợp VNPay	12
Chương 3. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ SÂN THỂ THAO.....	13
3.1. Yêu cầu đề tài	13
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
3.2.1. Mô tả Cơ Sở Dữ Liệu	14
3.2.2. Mối quan hệ trong lược đồ Cơ Sở Dữ Liệu.....	15
3.3. Kết quả đạt được	17
3.3.1. Các chức năng đã hoàn thành.....	17

3.3.2. Hình ảnh các chức năng đã hoàn thành	18
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	28
4.1. Kết luận	28
4.2. Hướng phát triển.....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Kiến trúc mô hình MVVM.....	9
Hình 2.2 Cài đặt SQLite trong project.....	11
Hình 3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu.....	14
Hình 3.2 Hình ảnh chức năng đăng kí đăng nhập	18
Hình 3.3 Hình ảnh chức năng xem danh sách sân.....	19
Hình 3.4 Hình ảnh chức năng đặt lịch.....	20
Hình 3.5 Hình ảnh chức năng thanh toán	21
Hình 3.6 Hình ảnh chức năng quản lý đơn đặt lịch cá nhân	22
Hình 3.7 Hình ảnh chức năng đánh giá	23
Hình 3.8 Hình ảnh chức năng quản lý người dùng	24
Hình 3.9 Hình ảnh chức năng quản lý danh mục và sân	25
Hình 3.10 Hình ảnh chức năng quản lý đơn đặt lịch.....	26
Hình 3.11 Hình ảnh chức năng báo cáo thống kê.....	27

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng kế hoạch thực hiện.....	8
Bảng 4.1 Bảng phân công công việc	30

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện sức khỏe và tham gia các hoạt động thể thao ngày càng gia tăng, các sân thể thao như sân bóng đá, sân cầu lông, sân tennis,... trở thành địa điểm được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, việc quản lý và đặt sân hiện nay tại nhiều nơi vẫn còn thực hiện thủ công hoặc thông qua các phương thức truyền thống như gọi điện, ghi chép sổ sách, gây ra nhiều bất cập như trùng lịch, khó kiểm soát, mất thời gian và thiếu tính minh bạch.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng ứng dụng di động quản lý sân thể thao” được thực hiện nhằm cung cấp một giải pháp hiện đại, tiện lợi và hiệu quả. Ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, đặt lịch sân, theo dõi trạng thái sân theo thời gian thực. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ chủ sân trong việc quản lý lịch đặt, quản lý khách hàng, thống kê doanh thu và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Ứng dụng được phát triển trên nền tảng di động với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu suất và tính bảo mật. Hệ thống hướng tới việc số hóa quy trình quản lý sân thể thao, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ thể thao.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài “Xây dựng ứng dụng di động quản lý sân thể thao” là phát triển một hệ thống phần mềm hiện đại nhằm hỗ trợ tối ưu hóa việc quản lý và đặt sân thể thao một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Ứng dụng hướng đến việc thay thế các phương pháp quản lý thủ công truyền thống bằng một nền tảng số hóa, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất vận hành.

Cụ thể, đề tài tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng di động cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin các sân thể thao, kiểm tra tình trạng sân theo thời gian thực và thực hiện đặt sân một cách thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ chủ sân trong việc quản lý lịch đặt, theo dõi thông tin khách hàng, kiểm soát doanh thu và thống kê hoạt động kinh doanh một cách trực quan và khoa học.

Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đảm bảo tính bảo mật thông tin và khả năng mở rộng trong tương lai. Qua đó, ứng dụng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh dịch vụ sân thể thao.

1.3. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1.1: Bảng kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện		
Thời gian	Công Việc	Mục tiêu
Giai đoạn 1	Phân tích yêu cầu đề tài, thiết kế hệ thống	Xác định yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và chức năng nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động hiệu quả, dễ phát triển và mở rộng.
Giai đoạn 2	Lập trình	Xây dựng backend và giao diện cho ứng dụng
Giai đoạn 3	Testing và viết báo cáo	Kiểm thử để chắc chắn sản phẩm hoạt động như các mục tiêu đã đề ra và viết báo cáo cho sản phẩm

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

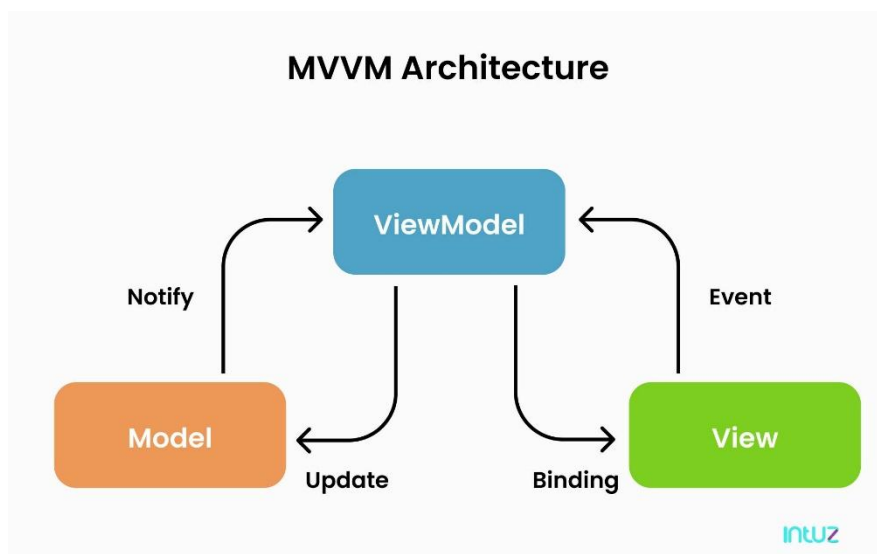
2.1. Giới thiệu về mô hình MVVM

2.1.1. Tổng quan

Mô hình MVVM là một mô hình định nghĩa cấu trúc ứng dụng, được phát triển dựa trên kiến trúc của MVP. Mô hình này cho phép người dùng tách biệt giữa Model (dữ liệu), ViewModel (mã thực thi) và View (giao diện người dùng).

Khác với các mô hình truyền thống, mô hình MVVM không cho phép người dùng xử lý sự kiện Click và các hoạt động khác bằng cách viết mã trực tiếp trên một Button. Nguyên nhân là vì trong MVVM, các control như ListView, Button hay SearchBar,... không thể kết nối với dữ liệu một cách trực tiếp. Thay vào đó, bạn sẽ phải sử dụng thuộc tính Command (thuộc kiểu ICommand) để kết nối các hành động với ViewModel.

2.1.2. Kiến trúc mô hình MVVM



Hình 2.1: Kiến trúc mô hình MVVM

Các tầng trong mô hình MVVM:

View:

View được hiểu là thành phần giao diện mô tả dữ liệu của một ứng dụng, đồng thời đây cũng là thành phần duy nhất cho phép người dùng tương tác trong chương trình.

View trong MVVM được đánh giá là tích cực hơn so với các mô hình khác nhờ vào khả năng thực hiện hành vi và cung cấp phản hồi cho người dùng với một số tính năng nổi bật như Command, Binding,...

Model

Giống với mô hình MVC, Model là đối tượng cho phép bạn truy xuất dữ liệu và thao tác trên dữ liệu thật sự.

ViewModel

ViewModel là lớp trung gian của View với Model. Thành phần này tương đương với Controller trong mô hình MVC, có nhiệm vụ chứa mã lệnh cần thiết để thực hiện các lệnh Command, Data Binding,...

2.2. Giới thiệu về CSDL SQLite

2.2.1. Tổng quan

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nhẹ, đơn giản và được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng di động, phần mềm desktop và các ứng dụng web. SQLite là một thư viện phần mềm SQL hoàn chỉnh và độc lập, tức là không cần một server riêng biệt để hoạt động, giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm độ phức tạp trong việc quản lý cơ sở dữ liệu.

Một số đặc điểm nổi bật của SQLite:

- Nhẹ và Tích hợp: SQLite là một thư viện độc lập, không yêu cầu cài đặt server hoặc bất kỳ dịch vụ nào để chạy. Nó thường được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng.
- Cơ sở dữ liệu file-based: SQLite sử dụng một tệp đơn để lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu. Điều này làm cho việc sao lưu, di chuyển và sao chép dữ liệu trở nên rất dễ dàng.
- Khả năng tương thích cao: SQLite hỗ trợ hầu hết các tính năng của SQL tiêu chuẩn, bao gồm bảng, khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục, giao dịch, v.v.
- Không yêu cầu quản trị: Vì không có một server riêng biệt, người dùng không cần phải lo lắng về việc duy trì hoặc cấu hình các dịch vụ của cơ sở dữ liệu.
- Hiệu suất cao: SQLite rất phù hợp cho các ứng dụng có khối lượng dữ liệu nhỏ đến trung bình và cần tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.

- Được sử dụng rộng rãi: SQLite được sử dụng trong các ứng dụng di động (như Android, iOS), trình duyệt web (Chrome, Firefox), và nhiều phần mềm desktop.

2.2.2. Cài đặt SQLite

```
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {  
  
    1 usage  
    public static final String DATABASE_NAME = "gosport.db";  
    1 usage  
    public static final int DATABASE_VERSION = 1;
```

Hình 2.2 Cài đặt SQLite trong project

2.3. Giới thiệu về phương thức thanh toán VNPay

2.3.1. Tổng quan

VNPAY là một công ty công nghệ tài chính (Fintech) hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử và dịch vụ số. Một trong những sản phẩm nổi bật của VNPAY là cổng thanh toán trực tuyến VNPay Payment Gateway, cho phép tích hợp thanh toán trên website và ứng dụng di động một cách nhanh chóng và an toàn.

Hệ thống VNPay hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế (Visa, MasterCard), QR Code (VNPay-QR) và ví điện tử. Người dùng có thể thực hiện thanh toán dễ dàng thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc các ứng dụng hỗ trợ VNPay mà không cần nhập thông tin phức tạp.

Về mặt kỹ thuật, VNPay cung cấp API giúp các hệ thống bên thứ ba tích hợp chức năng thanh toán. Quy trình thanh toán thường bao gồm các bước: gửi yêu cầu thanh toán từ hệ thống, chuyển hướng người dùng đến cổng VNPay, xử lý giao dịch tại ngân hàng, và trả kết quả về hệ thống ban đầu. Toàn bộ quá trình được bảo mật thông qua cơ chế mã hóa và chữ ký điện tử (hash secret) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.

Việc tích hợp VNPay vào ứng dụng quản lý sân thể thao giúp người dùng thanh toán trực tuyến nhanh chóng khi đặt sân, đồng thời hỗ trợ chủ sân quản lý giao dịch, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.3.2. Cách tích hợp VNPay

Việc tích hợp cổng thanh toán VNPay vào hệ thống được thực hiện thông qua các bước chính. Trước tiên, hệ thống cần đăng ký tài khoản Merchant để nhận các thông tin cấu hình như mã website (vnp_TmnCode) và chuỗi bảo mật (vnp_HashSecret). Sau đó, backend xây dựng API tạo yêu cầu thanh toán bằng cách khởi tạo các tham số cần thiết, mã hóa dữ liệu và sinh ra URL thanh toán. Khi người dùng thực hiện đặt sản phẩm, hệ thống sẽ chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay để hoàn tất giao dịch. Sau khi thanh toán, VNPay sẽ trả kết quả về hệ thống thông qua URL định sẵn, backend tiến hành xác thực chữ ký, kiểm tra trạng thái giao dịch và cập nhật đơn hàng tương ứng. Cuối cùng, toàn bộ thông tin giao dịch được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho việc quản lý và thống kê.

Chương 3. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ SÂN THỂ THAO

3.1. Yêu cầu đề tài

User

- Đăng ký thành viên (có kiểm tra dữ liệu đăng ký)
- Đăng nhập
- Xem chi tiết từng sân theo môn thể thao
- Đặt lịch sân theo ngày hoặc đặt lịch cố định
- Thanh toán qua chuyển khoản hoặc tiền mặt
- Xem danh sách các sân thể thao
- Đánh giá sân thể thao (lưu vào cơ sở dữ liệu)
- Xóa tài khoản (người dùng yêu cầu xóa và không thể đăng nhập lại)

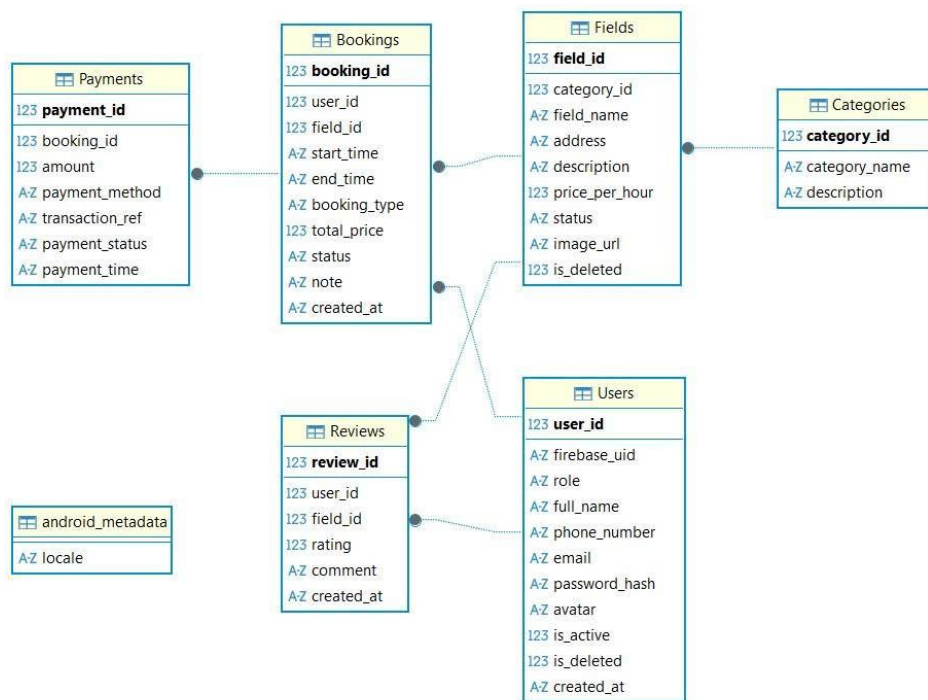
Admin

- Quản lý người dùng: thêm, xóa, sửa, chuyển vai trò
- Quản lý danh mục sân thể thao: thêm, xóa, sửa (sân cầu lông, sân bóng đá, sân tennis, ...)
- Quản lý sân thể thao: thêm, xóa, sửa từng sân theo danh mục
- Quản lý đơn hàng: thống kê theo ngày, quý, tháng, năm

Yêu cầu khác

- Hỗ trợ thanh toán qua ví điện tử
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu

3.2.1. Mô tả Cơ Sở Dữ Liệu

3.2.1.1. Bảng Users

Bảng Users lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống, bao gồm khách hàng và quản trị viên. Các thông tin chính gồm: họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu đã mã hóa, vai trò (role), ảnh đại diện và trạng thái tài khoản. Ngoài ra, bảng còn quản lý trạng thái hoạt động và thời gian tạo tài khoản.

3.2.1.2. Bảng Categories

Bảng Categories dùng để phân loại các loại sân thể thao như sân bóng đá, sân cầu lông, sân tennis,... Mỗi danh mục bao gồm tên danh mục và mô tả chi tiết, giúp tổ chức và quản lý sân một cách rõ ràng.

3.2.1.3. Bảng Fields

Bảng Fields lưu thông tin chi tiết về từng sân thể thao. Bao gồm tên sân, địa chỉ, mô tả, giá thuê theo giờ, trạng thái hoạt động, hình ảnh và liên kết với danh mục (category). Ngoài ra, bảng còn có cờ đánh dấu xóa mềm (is_deleted) để quản lý dữ liệu hiệu quả.

3.2.1.4. Bảng Bookings

Bảng Bookings lưu trữ thông tin đặt sân của người dùng. Mỗi bản ghi bao gồm người đặt, sân được đặt, thời gian bắt đầu – kết thúc, loại đặt (theo giờ hoặc cố định), tổng giá tiền, trạng thái đơn và ghi chú. Đây là bảng trung tâm để quản lý lịch đặt sân.

3.2.1.5. Bảng Payments

Bảng Payments lưu thông tin các giao dịch thanh toán cho đơn đặt sân. Bao gồm mã đơn đặt sân, số tiền, phương thức thanh toán (VNPay, tiền mặt,...), mã giao dịch, trạng thái thanh toán và thời gian thanh toán.

3.2.1.6. Bảng Reviews

Bảng Reviews lưu trữ đánh giá của người dùng về các sân thể thao. Mỗi đánh giá gồm người dùng, sân được đánh giá, số sao (rating), nội dung bình luận và thời gian tạo. Dữ liệu này giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và hỗ trợ người dùng khác tham khảo.

3.2.2. Mối quan hệ trong lược đồ Cơ Sở Dữ Liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó các bảng liên kết với nhau thông qua khóa ngoại (Foreign Key) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Users – Bookings (1 - N):

Một người dùng có thể đặt nhiều sân khác nhau, do đó bảng Bookings chứa khóa ngoại user_id tham chiếu đến bảng Users.

Fields – Bookings (1 - N):

Một sân thể thao có thể được đặt nhiều lần bởi nhiều người dùng khác nhau. Bảng Bookings chứa field_id liên kết với bảng Fields.

Categories – Fields (1 - N):

Mỗi danh mục có thể bao gồm nhiều sân thể thao. Bảng Fields chứa category_id tham chiếu đến bảng Categories.

Bookings – Payments (1 - 1):

Mỗi đơn đặt sân sẽ có ít nhất một giao dịch thanh toán. Bảng Payments chứa booking_id liên kết với bảng Bookings.

Users – Reviews (1 - N):

Một người dùng có thể đánh giá nhiều sân khác nhau. Bảng Reviews chứa user_id liên kết với bảng Users.

Fields – Reviews (1 - N):

Một sân thể thao có thể nhận nhiều đánh giá từ người dùng. Bảng Reviews chứa field_id tham chiếu đến bảng Fields.

3.3. Kết quả đạt được

3.3.1. Các chức năng đã hoàn thành

3.3.1.1. Chức năng User

Đăng ký tài khoản (có kiểm tra dữ liệu hợp lệ)

Đăng nhập hệ thống

Xem danh sách các sân thể thao

Xem chi tiết sân theo từng môn thể thao

Đặt lịch sân theo ngày

Đặt lịch sân cố định

Thanh toán (chuyển khoản, tiền mặt, ví điện tử)

Đánh giá sân thể thao (lưu vào cơ sở dữ liệu)

Xóa tài khoản người dùng

3.3.1.2. Chức năng Admin

Quản lý người dùng (thêm, sửa, xóa, phân quyền)

Quản lý danh mục sân thể thao (thêm, sửa, xóa)

Quản lý sân thể thao (thêm, sửa, xóa theo danh mục)

Quản lý đơn hàng / đặt sân

Thông kê doanh thu theo ngày, tháng, quý, năm

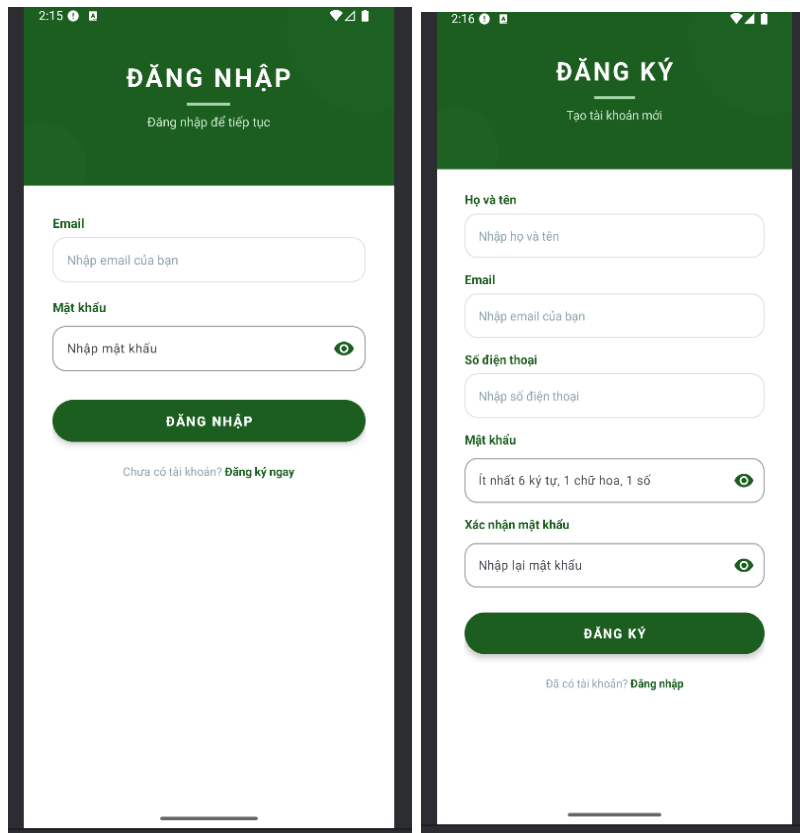
3.3.1.3. Chức năng bổ sung

Tích hợp thanh toán qua ví điện tử

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

3.3.2. Hình ảnh các chức năng đã hoàn thành

3.3.2.1. Chức năng đăng kí đăng nhập

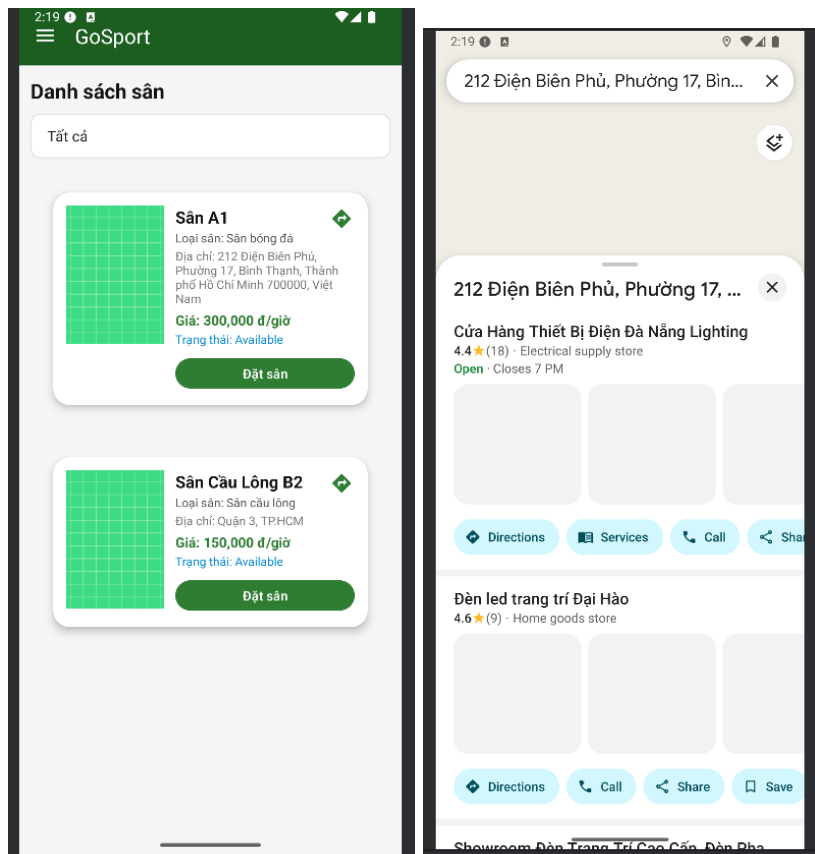


The image displays two side-by-side mobile application screens. The left screen, titled 'ĐĂNG NHẬP' (Login), features a green header with the text 'Đăng nhập để tiếp tục' (Login to continue). Below the header, there are two input fields: 'Email' with the placeholder 'Nhập email của bạn' (Enter your email) and 'Mật khẩu' (Password) with the placeholder 'Nhập mật khẩu' (Enter password) and a toggle icon. A green button labeled 'ĐĂNG NHẬP' is positioned below the fields. At the bottom, a link reads 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' (Don't have an account? Register now). The right screen, titled 'ĐĂNG KÝ' (Register), has a green header with 'Tạo tài khoản mới' (Create new account). It contains four input fields: 'Họ và tên' (Full name) with placeholder 'Nhập họ và tên', 'Email' with placeholder 'Nhập email của bạn', 'Số điện thoại' (Phone number) with placeholder 'Nhập số điện thoại', and 'Mật khẩu' (Password) with placeholder 'Ít nhất 6 ký tự, 1 chữ hoa, 1 số' (At least 6 characters, 1 uppercase letter, 1 number) and a toggle icon. Below these is a field for 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password) with placeholder 'Nhập lại mật khẩu' (Re-enter password) and a toggle icon. A green button labeled 'ĐĂNG KÝ' is at the bottom. A link at the very bottom reads 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login).

Hình 3.2 Hình ảnh chức năng đăng kí đăng nhập

Chức năng đăng ký đăng nhập hoạt động ổn định, có kiểm tra dữ liệu đảm bảo tính bảo mật cho ứng dụng

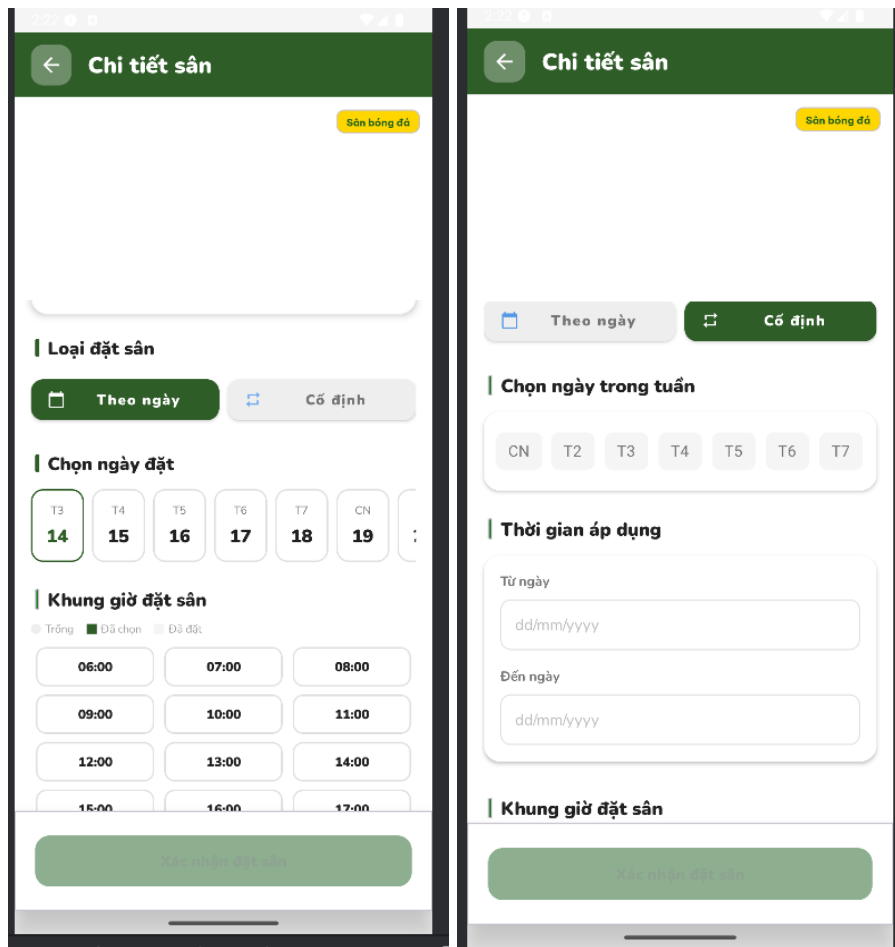
3.3.2.2. Chức năng xem danh sách sân



Hình 3.3 Hình ảnh chức năng xem danh sách sân

Người dùng có thể xem các thông tin chi tiết sân của sân cũng như chuyển hướng qua google maps để tìm đường đi đến sân ứng với thông tin địa chỉ một cách chính xác.

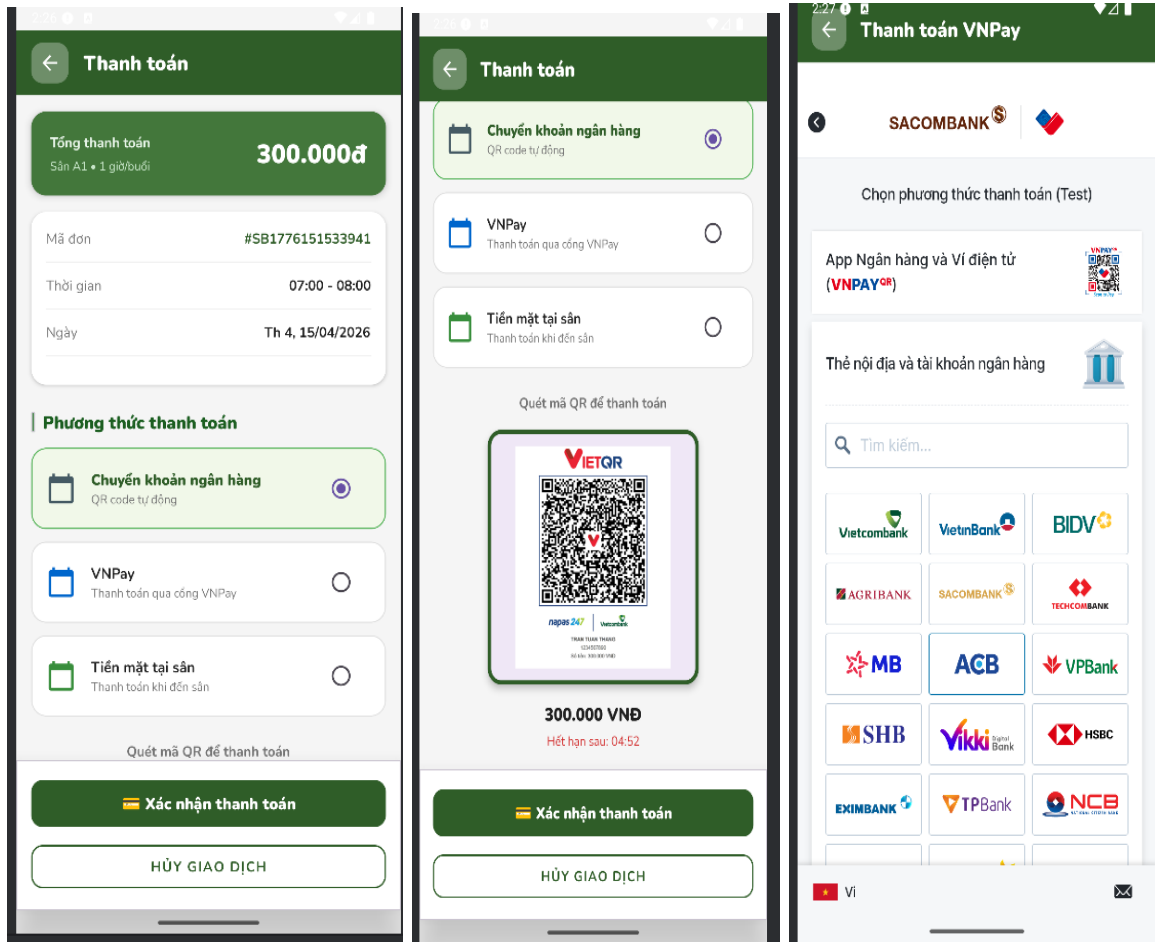
3.3.2.3. Chức năng đặt lịch



Hình 3.4 Hình ảnh chức năng đặt lịch

Ứng dụng cho phép người dùng đặt lịch sân theo ngày hoặc đặt lịch cố định tùy theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống được thiết kế với cơ chế kiểm tra và xử lý trùng lịch, đảm bảo không xảy ra tình trạng đặt trùng thời gian trên cùng một sân. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi và lựa chọn khung giờ còn trống một cách chính xác và thuận tiện.

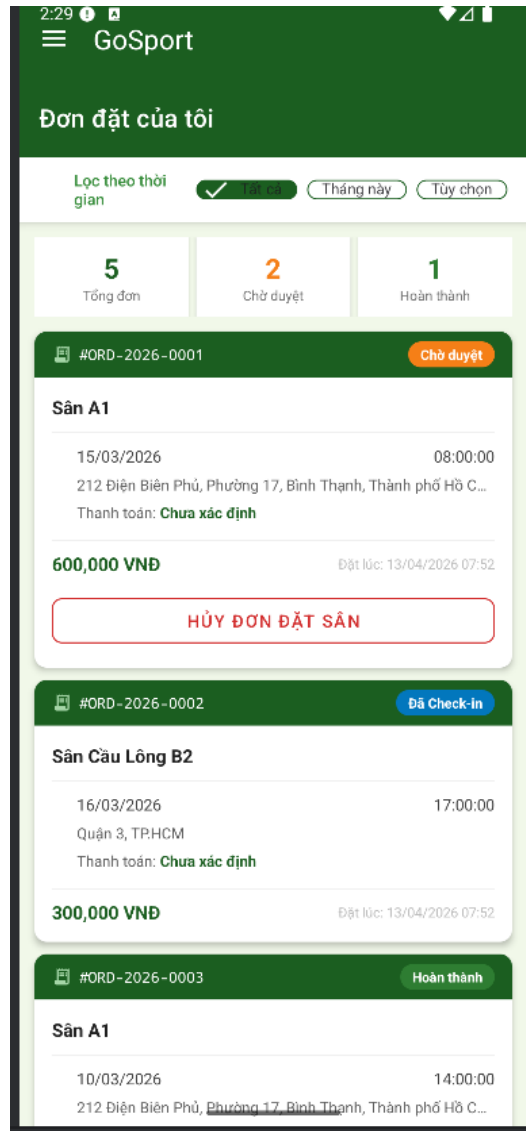
3.3.2.4. Chức năng thanh toán



Hình 3.5 Hình ảnh chức năng thanh toán

Tại trang thanh toán, ứng dụng cho phép người dùng xem lại toàn bộ thông tin đặt lịch bao gồm sân đã chọn, thời gian sử dụng, giá tiền và các thông tin liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi xác nhận giao dịch. Đồng thời, hệ thống cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người dùng, bao gồm thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản qua mã QR và thanh toán trực tuyến thông qua VNPay. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính tiện lợi trong quá trình sử dụng ứng dụng.

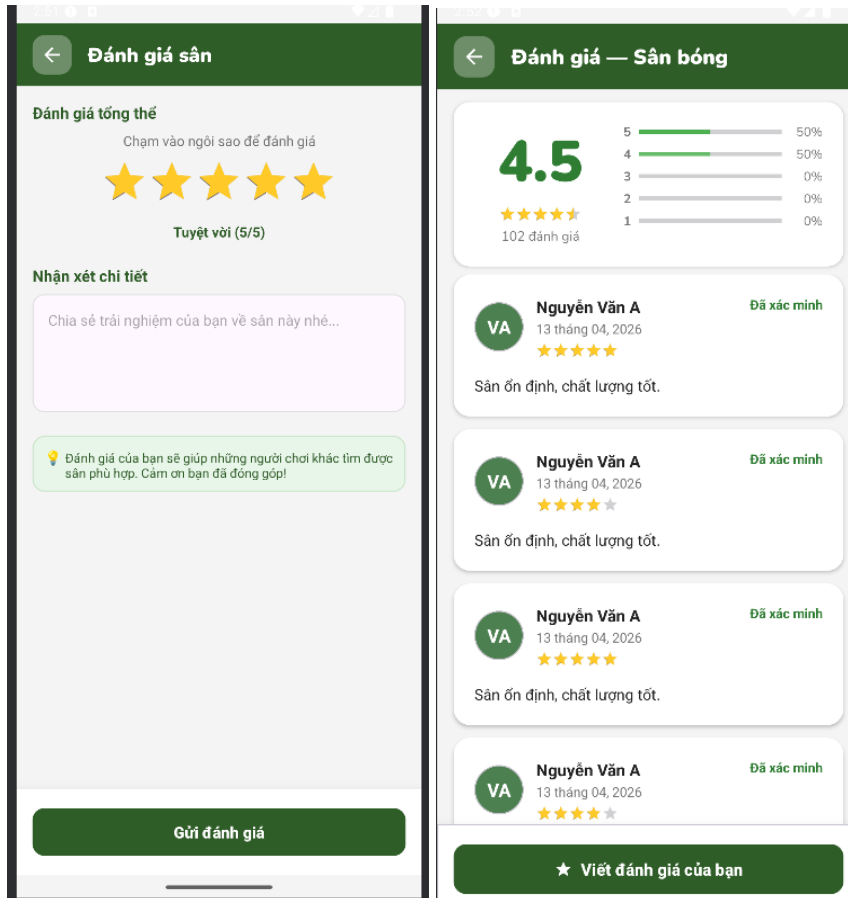
3.3.2.5. Chức năng quản lý đơn đặt của cá nhân



Hình 3.6 Hình ảnh chức năng quản lý đơn đặt lịch cá nhân

Ứng dụng cung cấp chức năng cho phép người dùng quản lý các đơn đặt sân cá nhân một cách thuận tiện. Người dùng có thể xem lại danh sách các đơn đã đặt, bao gồm thông tin chi tiết như sân, thời gian đặt, trạng thái và chi phí. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ hủy đặt sân trong khoảng thời gian cho phép theo quy định, đảm bảo tính linh hoạt và quyền chủ động cho người dùng trong việc quản lý lịch sử đặt sân của mình.

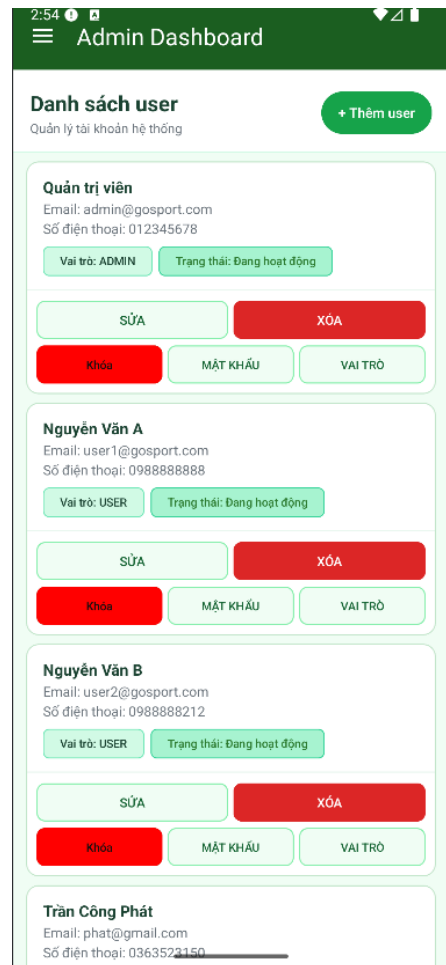
3.3.2.6. Chức năng đánh giá



Hình 3.7 Hình ảnh chức năng đánh giá

Ứng dụng cung cấp chức năng cho phép người dùng thực hiện đánh giá sân thể thao sau khi sử dụng dịch vụ. Người dùng có thể chấm điểm (rating) và viết nhận xét nhằm phản ánh chất lượng sân, dịch vụ và trải nghiệm thực tế. Các đánh giá này sẽ được lưu trữ trong hệ thống và hiển thị công khai để những người dùng khác có thể tham khảo khi lựa chọn sân. Chức năng này góp phần nâng cao tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ chủ sân cải thiện chất lượng dịch vụ dựa trên phản hồi từ khách hàng.

3.3.2.7. Chức năng quản lý người dùng của quản trị viên

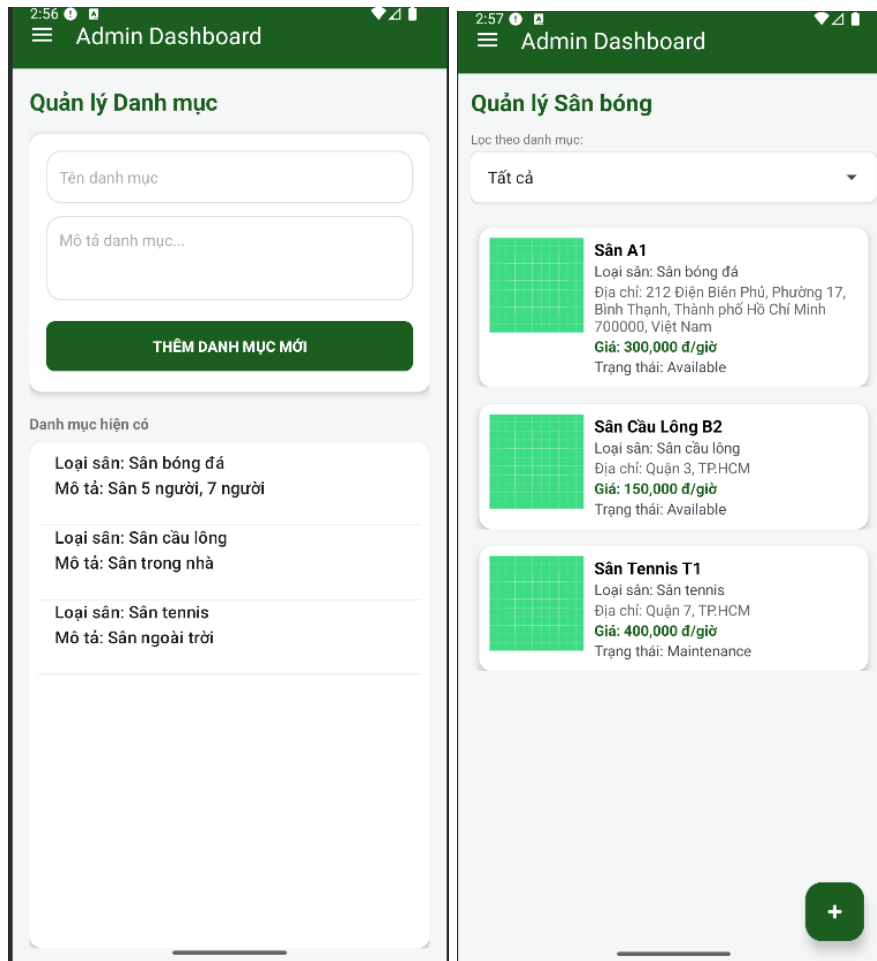


Hình 3.8 Hình ảnh chức năng quản lý người dùng

Ứng dụng cung cấp giao diện quản trị (Admin Dashboard) cho phép quản trị viên quản lý danh sách người dùng trong hệ thống một cách trực quan và hiệu quả. Tại đây, admin có thể xem thông tin chi tiết của từng người dùng bao gồm họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái hoạt động.

Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các thao tác quản lý như thêm mới người dùng, chỉnh sửa thông tin, xóa tài khoản, khóa/mở khóa tài khoản khi cần thiết. Ngoài ra, admin còn có thể thay đổi vai trò (phân quyền) và đặt lại mật khẩu cho người dùng. Các chức năng này giúp kiểm soát chặt chẽ hệ thống, đảm bảo an toàn và phù hợp với nhu cầu vận hành.

3.3.2.8. Chức năng quản lý danh mục và sân của quản trị viên

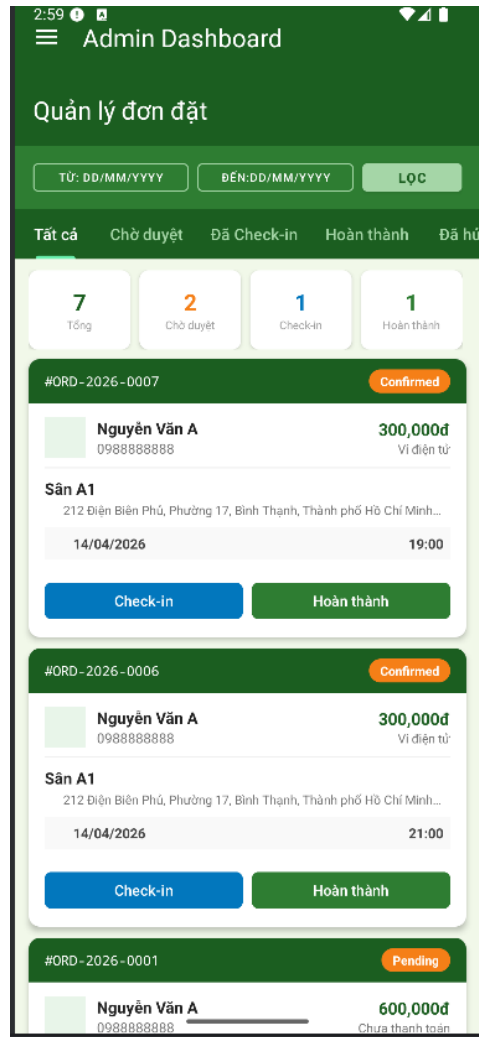


Hình 3.9 Hình ảnh chức năng quản lý danh mục và sân

Ứng dụng cung cấp chức năng cho phép quản trị viên quản lý danh mục và sân thể thao một cách hiệu quả. Đối với danh mục, admin có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa các loại sân như sân bóng đá, sân cầu lông, sân tennis,... nhằm tổ chức dữ liệu một cách rõ ràng và khoa học.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép quản lý chi tiết từng sân thể thao thuộc các danh mục, bao gồm thêm mới sân, cập nhật thông tin (tên sân, địa chỉ, giá thuê, mô tả, hình ảnh, trạng thái hoạt động) và xóa sân khi không còn sử dụng. Việc phân loại sân theo danh mục giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn, đồng thời hỗ trợ admin quản lý hệ thống một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

3.3.2.9. Chức năng quản lý đơn đặt lịch của quản trị viên

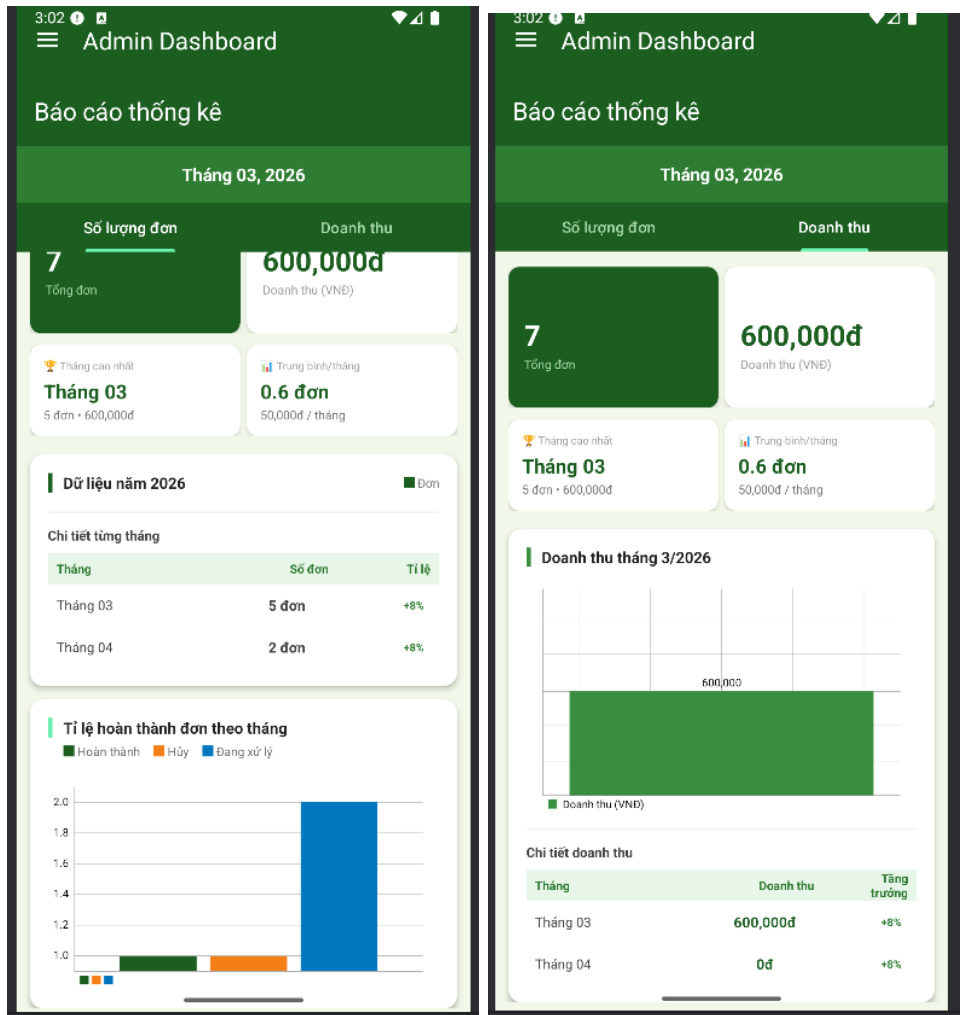


Hình 3.10 Hình ảnh chức năng quản lý đơn đặt lịch

Ứng dụng cung cấp chức năng quản lý đơn đặt lịch dành cho quản trị viên, cho phép theo dõi và kiểm soát toàn bộ các booking trong hệ thống. Admin có thể xem chi tiết từng đơn đặt sân, bao gồm thông tin người dùng, sân, thời gian đặt, trạng thái và hình thức thanh toán.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ thống kê dữ liệu đặt sân theo các mốc thời gian như ngày, tháng, quý và năm, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động và doanh thu. Bên cạnh đó, chức năng check-in được tích hợp để xác nhận khi khách hàng đến sân, giúp đảm bảo tính chính xác trong việc sử dụng sân và hỗ trợ quản lý vận hành hiệu quả hơn.

3.3.2.10. Chức năng báo cáo thống kê của quản trị viên



Hình 3.11 Hình ảnh chức năng báo cáo thống kê

Ứng dụng cung cấp chức năng báo cáo và thống kê giúp quản trị viên theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống. Hệ thống cho phép thống kê số lượng đơn đặt sản và tổng doanh thu theo từng khoảng thời gian như tháng và năm. Các dữ liệu được tổng hợp và hiển thị một cách trực quan, giúp admin dễ dàng đánh giá xu hướng sử dụng dịch vụ, mức độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh. Thông qua đó, quản trị viên có thể đưa ra các quyết định phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao doanh thu.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, đề tài “Ứng dụng quản lý sân thể thao” đã xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu đề ra. Ứng dụng hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, đặt lịch và thanh toán sân thể thao một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý hiệu quả cho quản trị viên như quản lý người dùng, sân, danh mục, đơn đặt lịch và thống kê doanh thu.

Việc áp dụng các công nghệ hiện đại giúp hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng. Qua đó, đề tài đã góp phần giải quyết các hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống, nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành.

4.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và cải tiến với các hướng sau:

- Tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán khác ngoài VNPAY.
- Phát triển ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android) với hiệu năng tối ưu hơn.
- Bổ sung chức năng thông báo (notification) khi có lịch đặt, nhắc lịch hoặc thay đổi trạng thái đơn.
- Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý sân phù hợp dựa trên hành vi người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Google, Android Studio User Guide. [Online]. Available:

<https://developer.android.com/studio>

[2] Android Developers, Android Developers Documentation. [Online]. Available:

<https://developer.android.com/docs>

[3] Android Studio, Android Studio Overview. [Online]. Available:

<https://developer.android.com/studio/intro>

Bảng 4.1 Bảng phân công công việc

Bảng phân công công việc		
Họ và tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Trần Công Phát	Chức năng quản lý người dùng, quản lý danh mục, quản lý sân của quản trị viên	100%
Đoàn Tiên Trung	Chức năng đăng ký đăng nhập, chức năng thanh toán VNPAY, chức năng yêu cầu xóa tài khoản	100%
Trần Tuấn Thắng	Chức năng đặt lịch theo ngày, cố định, thanh toán VietQR. Chức năng đánh giá	100%
Nguyễn Lê Đăng Khoa	Chức năng quản lý đơn đặt của người dùng và quản trị viên. Chức năng báo cáo thống kê đơn đặt, doanh thu.	100%
Phạm Nguyễn Tuấn Hùng	Chức năng hiển thị danh sách sân, chức năng chỉ đường google maps	100%